Questões 401-500 — Arrays e Matrizes Intermediário (Médio)

Questões de nível médio sobre vetores e matrizes: ordenação simples, inserção/remoção, duplicatas, matrizes 2D e problemas correlatos.

Questão 401

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de números inteiros com valores repetidos, remova as duplicatas mantendo apenas a primeira ocorrência de cada valor, preservando a ordem original.

Entrada: [4, 5, 4, 2, 5, 7, 2] **Saída:** [4, 5, 2, 7]

Questão 402

Dificuldade: Médio
Dado um vetor ordenado e um novo valor, insira o valor na posição correta de modo que o vetor permaneça ordenado, sem usar funções prontas de ordenação.

Entrada: vetor = [1, 3, 5, 8], valor = 4 **Saída:** [1, 3, 4, 5, 8]

Questão 403

Dificuldade: Médio
Dado um vetor e uma posição de índice, remova o elemento dessa posição deslocando os elementos seguintes para preencher o espaço, sem criar um vetor totalmente novo com função pronta.

Entrada: vetor = [10, 20, 30, 40], posição = 1 **Saída:** [10, 30, 40]

Questão 404

Dificuldade: Médio
Implemente o algoritmo de ordenação bolha (bubble sort) para ordenar um vetor de números em ordem crescente, sem usar função de ordenação pronta da linguagem.

Entrada: [5, 1, 4, 2, 8] **Saída:** [1, 2, 4, 5, 8]

Questão 405

Dificuldade: Médio
Dados dois vetores já ordenados de forma crescente, mescle-os em um único vetor ordenado, sem usar função de ordenação pronta.

Entrada: [1, 3, 5], [2, 4, 6] **Saída:** [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Questão 406

Dificuldade: Médio
Dados dois vetores, encontre a interseção entre eles, ou seja, os elementos que aparecem em ambos, sem repetir valores no resultado.

Entrada: [1, 2, 3, 4], [3, 4, 5, 6] **Saída:** [3, 4]

Questão 407

Dificuldade: Médio
Dado um vetor e um número de posições, rotacione o vetor para a direita pela quantidade de posições informada.

Entrada: vetor = [1, 2, 3, 4, 5], posições = 2 **Saída:** [4, 5, 1, 2, 3]

Questão 408

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de números, inverta a ordem dos elementos sem usar uma função pronta de inversão, trocando os valores das pontas até o meio.

Entrada: [10, 20, 30, 40, 50] **Saída:** [50, 40, 30, 20, 10]

Questão 409

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros e um valor alvo, encontre um par de números do vetor cuja soma seja igual ao valor alvo. Se não houver par, informe.

Entrada: vetor = [2, 7, 11, 15], alvo = 9 **Saída:** (2, 7)

Questão 410

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz quadrada, calcule a soma dos elementos da diagonal principal.

Entrada: [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] **Saída:** 15

Questão 411

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz quadrada, calcule a soma dos elementos da diagonal secundária.

Entrada: [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] **Saída:** 15

Questão 412

Dificuldade: Médio

Dada uma matriz, calcule sua transposta, trocando linhas por colunas.

Entrada: [[1,2,3],[4,5,6]] **Saída:** [[1,4],[2,5],[3,6]]

Questão 413

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz, calcule a soma de cada linha e retorne um vetor com esses totais.

Entrada: [[1,2,3],[4,5,6]] **Saída:** [6, 15]

Questão 414

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz, calcule a soma de cada coluna e retorne um vetor com esses totais.

Entrada: [[1,2,3],[4,5,6]] **Saída:** [5, 7, 9]

Questão 415

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz, encontre o maior valor de cada linha e retorne um vetor com esses valores.

Entrada: [[3,7,2],[9,1,4]] **Saída:** [7, 9]

Questão 416

Dificuldade: Médio
Dado um número inteiro N, gere a matriz identidade N x N (diagonal principal com 1 e o restante com 0).

Entrada: 3 **Saída:** [[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]]

Questão 417

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz quadrada, verifique se ela é simétrica, ou seja, se é igual à sua transposta.

Entrada: [[1,2,3],[2,5,6],[3,6,9]] **Saída:** verdadeiro

Questão 418

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de números inteiros, encontre o elemento que aparece com mais frequência.

Entrada: [1, 3, 2, 3, 4, 3, 2] **Saída:** 3

Questão 419

Dificuldade: Médio

Dado um vetor de números, separe-o em dois vetores: um com os números pares e outro com os ímpares, mantendo a ordem original em cada um.

Entrada: [5, 2, 9, 4, 7, 6] **Saída:** pares = [2, 4, 6], ímpares = [5, 9, 7]

Questão 420

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de números, encontre o par de elementos vizinhos (adjacentes) com a maior diferença absoluta entre eles.

Entrada: [4, 9, 1, 32, 12] **Saída:** (1, 32) com diferença 31

Questão 421

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de números e um tamanho de janela K, calcule a maior soma entre todos os subvetores contíguos de tamanho K.

Entrada: vetor = [2, 1, 5, 1, 3, 2], K = 3 **Saída:** 9

Questão 422

Dificuldade: Médio
Dado um vetor ordenado com elementos repetidos, remova as duplicatas trabalhando diretamente na estrutura, sem criar um vetor auxiliar completo, retornando o novo tamanho útil.

Entrada: [1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4] **Saída:** [1, 2, 3, 4], tamanho = 4

Questão 423

Dificuldade: Médio
Dado um vetor e um valor, remova todas as ocorrências desse valor do vetor, mantendo a ordem dos elementos restantes.

Entrada: vetor = [3, 2, 3, 5, 3, 8], valor = 3 **Saída:** [2, 5, 8]

Questão 424

Dificuldade: Médio
Implemente o algoritmo de ordenação por seleção (selection sort) para ordenar um vetor em ordem crescente.

Entrada: [29, 10, 14, 37, 13] **Saída:** [10, 13, 14, 29, 37]

Questão 425

Dificuldade: Médio

Implemente o algoritmo de ordenação por inserção (insertion sort) para ordenar um vetor em ordem crescente.

Entrada: [9, 5, 1, 4, 3] **Saída:** [1, 3, 4, 5, 9]

Questão 426

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, mova todos os zeros para o final do vetor, mantendo a ordem relativa dos demais elementos.

Entrada: [0, 1, 0, 3, 12] **Saída:** [1, 3, 12, 0, 0]

Questão 427

Dificuldade: Médio
Dado um vetor com números de 1 a N, exceto um que está faltando, encontre o número ausente sem ordenar o vetor.

Entrada: [1, 2, 4, 5, 6], N = 6 **Saída:** 3

Questão 428

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o único elemento que aparece uma vez, sabendo que todos os outros aparecem exatamente duas vezes.

Entrada: [4, 1, 2, 1, 2] **Saída:** 4

Questão 429

Dificuldade: Médio
Dados dois vetores ordenados de tamanhos diferentes, verifique se um deles é subconjunto do outro (todos os elementos de um aparecem no outro).

Entrada: [1, 2, 3, 4, 5], [2, 4] **Saída:** verdadeiro

Questão 430

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz retangular, calcule a soma de todos os elementos localizados nas bordas (primeira e última linha, primeira e última coluna).

Entrada: [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] **Saída:** 40

Questão 431

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz quadrada, gire-a 90 graus no sentido horário.

Entrada: [[1,2],[3,4]] **Saída:** [[3,1],[4,2]]

Questão 432

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz, inverta a ordem das linhas (espelhamento vertical).

Entrada: [[1,2],[3,4],[5,6]] **Saída:** [[5,6],[3,4],[1,2]]

Questão 433

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz, inverta a ordem dos elementos de cada linha (espelhamento horizontal).

Entrada: [[1,2,3],[4,5,6]] **Saída:** [[3,2,1],[6,5,4]]

Questão 434

Dificuldade: Médio
Dadas duas matrizes de mesmas dimensões, some-as elemento por elemento.

Entrada: [[1,2],[3,4]], [[5,6],[7,8]] **Saída:** [[6,8],[10,12]]

Questão 435

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz, verifique se ela é uma matriz diagonal, ou seja, se todos os elementos fora da diagonal principal são zero.

Entrada: [[5,0,0],[0,3,0],[0,0,8]] **Saída:** verdadeiro

Questão 436

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de números, encontre o segundo maior valor sem ordenar o vetor completamente.

Entrada: [10, 5, 20, 8, 20] **Saída:** 10

Questão 437

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de números, encontre o segundo menor valor sem ordenar o vetor completamente.

Entrada: [7, 2, 9, 2, 4] **Saída:** 4

Questão 438

Dificuldade: Médio

Dado um vetor circular (o último elemento é seguido pelo primeiro), encontre a maior soma de subvetor contíguo, considerando a possibilidade de o subvetor "dar a volta".

Entrada: [5, -3, 5] **Saída:** 10

Questão 439

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros positivos e negativos, reorganize-o de modo que os números positivos e negativos fiquem alternados, começando pelo positivo, sem se importar com a ordem relativa dentro de cada grupo.

Entrada: [1, 2, -3, -1, 4, -5] **Saída:** [1, -3, 2, -1, 4, -5]

Questão 440

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de tamanho N contendo números de 0 a N com um repetido e um faltando, identifique o número duplicado e o número ausente.

Entrada: [1, 2, 2, 4] **Saída:** duplicado = 2, ausente = 3

Questão 441

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, calcule o produto de todos os elementos exceto o próprio, para cada posição, sem usar divisão.

Entrada: [1, 2, 3, 4] **Saída:** [24, 12, 8, 6]

Questão 442

Dificuldade: Médio
Dado um vetor ordenado de forma crescente que foi rotacionado em um ponto desconhecido, encontre o menor elemento.

Entrada: [4, 5, 6, 7, 0, 1, 2] **Saída:** 0

Questão 443

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre todos os pares de índices cujos elementos somados resultam em um valor alvo, sem repetir o mesmo par.

Entrada: vetor = [1, 5, 3, 4, 2], alvo = 6 **Saída:** [(1,4), (5,3)]

Questão 444

Dificuldade: Médio

Dado um vetor de tamanho N com valores de 1 a N (alguns repetidos), encontre todos os números que aparecem mais de uma vez.

Entrada: [4, 3, 2, 7, 8, 2, 3, 1] **Saída:** [2, 3]

Questão 445

Dificuldade: Médio
Dado um vetor, encontre o menor subvetor contíguo cuja soma seja maior ou igual a um valor alvo.

Entrada: vetor = [2, 3, 1, 2, 4, 3], alvo = 7 **Saída:** [4, 3] com tamanho 2

Questão 446

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz M x N, percorra-a em espiral (de fora para dentro) e retorne os elementos na ordem visitada.

Entrada: [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] **Saída:** [1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, 5]

Questão 447

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz binária (composta apenas por 0 e 1), conte quantas linhas possuem mais uns do que zeros.

Entrada: [[1,1,0],[0,0,1],[1,1,1]] **Saída:** 2

Questão 448

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, particione-o de forma que todos os números menores que um valor pivô fiquem à esquerda e os maiores ou iguais à direita, preservando a ordem relativa não é necessário.

Entrada: vetor = [9, 3, 7, 1, 8, 2], pivô = 5 **Saída:** [3, 1, 2, 9, 7, 8]

Questão 449

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre a maior sequência de números consecutivos (não precisam estar em ordem no vetor).

Entrada: [100, 4, 200, 1, 3, 2] **Saída:** [1, 2, 3, 4] com tamanho 4

Questão 450

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, calcule o vetor de diferenças entre cada elemento e o próximo, e identifique se o vetor original está em ordem crescente estrita.

Entrada: [1, 3, 6, 10] **Saída:** diferenças = [2, 3, 4], crescente = verdadeiro

Questão 451

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de strings, remova as duplicatas ignorando diferenças entre maiúsculas e minúsculas, mantendo a primeira ocorrência.

Entrada: ["Ana", "ana", "Beto", "ANA", "beto"] **Saída:** ["Ana", "Beto"]

Questão 452

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros já ordenado, insira um novo valor mantendo a ordenação, mas sem deslocar todos os elementos: encontre a posição correta usando busca binária e depois desloque apenas o necessário.

Entrada: vetor = [2, 4, 6, 8, 10], valor = 7 **Saída:** [2, 4, 6, 7, 8, 10]

Questão 453

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, remova o elemento de uma posição específica sem preservar a ordem, movendo o último elemento para o lugar do removido (remoção O(1)).

Entrada: vetor = [10, 20, 30, 40, 50], posição = 1 **Saída:** [10, 50, 30, 40]

Questão 454

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros contendo apenas 0s, 1s e 2s, ordene-o em uma única passagem, sem usar função de ordenação pronta (algoritmo de separação em três partes).

Entrada: [2, 0, 1, 2, 1, 0] **Saída:** [0, 0, 1, 1, 2, 2]

Questão 455

Dificuldade: Médio
Dado um vetor com números repetidos, conte quantas duplicatas distintas existem (valores que aparecem mais de uma vez) e some seus valores.

Entrada: [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4] **Saída:** duplicatas = [2, 3], soma = 5

Questão 456

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o índice onde, se o vetor fosse dividido em duas partes, a soma dos elementos à esquerda seria igual à soma dos elementos à direita.

Entrada: [1, 7, 3, 6, 5, 6] **Saída:** índice 3

Questão 457

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz quadrada, verifique se ela é uma matriz triangular superior (todos os elementos abaixo da diagonal principal são zero).

Entrada: [[1,2,3],[0,5,6],[0,0,9]] **Saída:** verdadeiro

Questão 458

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz quadrada, verifique se ela é uma matriz triangular inferior (todos os elementos acima da diagonal principal são zero).

Entrada: [[1,0,0],[4,5,0],[7,8,9]] **Saída:** verdadeiro

Questão 459

Dificuldade: Médio
Dadas duas matrizes de mesmas dimensões, verifique se são iguais, comparando elemento por elemento.

Entrada: [[1,2],[3,4]], [[1,2],[3,4]] **Saída:** verdadeiro

Questão 460

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz, calcule o traço (soma da diagonal principal) e verifique se é igual à soma da diagonal secundária.

Entrada: [[2,1,3],[4,5,6],[7,8,9]] **Saída:** traço = 16, diagonal secundária = 15, iguais = falso

Questão 461

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros ordenado, encontre quantas vezes um valor específico aparece, usando o fato de estarem ordenados para ser mais eficiente que uma varredura simples ingênua.

Entrada: vetor = [1, 2, 2, 2, 3, 4], valor = 2 **Saída:** 3

Questão 462

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre todos os elementos que são maiores que todos os elementos à sua direita (elementos "líderes").

Entrada: [16, 17, 4, 3, 5, 2] **Saída:** [17, 5, 2]

Questão 463

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, reorganize-o formando uma sequência "zigue-zague", onde cada elemento é alternadamente menor e maior que seus vizinhos.

Entrada: [3, 6, 5, 10, 7, 20] **Saída:** [3, 6, 5, 10, 7, 20] (válido pois alterna < e >)

Questão 464

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o comprimento da maior sequência de números consecutivos iguais (repetições seguidas).

Entrada: [1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1] **Saída:** 3

Questão 465

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, calcule a média dos elementos e conte quantos elementos estão acima dessa média.

Entrada: [10, 20, 30, 40, 50] **Saída:** média = 30, acima = 2

Questão 466

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros não ordenado, encontre os dois menores valores usando apenas uma passagem pelo vetor.

Entrada: [12, 5, 8, 3, 9] **Saída:** [3, 5]

Questão 467

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros não ordenado, encontre os dois maiores valores usando apenas uma passagem pelo vetor.

Entrada: [12, 35, 8, 3, 21] **Saída:** [35, 21]

Questão 468

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz M x N, verifique se existe alguma linha totalmente igual a alguma coluna (mesmos valores na mesma ordem).

Entrada: [[1,2],[3,4]] **Saída:** nenhuma linha igual a nenhuma coluna

Questão 469

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o menor número positivo que não aparece no vetor.

Entrada: [3, 4, -1, 1] **Saída:** 2

Questão 470

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros com valores entre 1 e N, sendo N o tamanho do vetor, encontre todos os valores que estão faltando no intervalo de 1 a N.

Entrada: [4, 3, 2, 7, 8, 2, 3, 1] **Saída:** [5, 6]

Questão 471

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, mova todos os elementos negativos para o início e os positivos para o fim, sem se preocupar em manter a ordem relativa.

Entrada: [1, -1, 3, 2, -7, -5, 2] **Saída:** [-1, -7, -5, 1, 2, 3, 2]

Questão 472

Dificuldade: Médio
Dado um vetor com N inteiros distintos de 0 a N, encontre o único número que está faltando somando o intervalo esperado e comparando com a soma real.

Entrada: [3, 0, 1] **Saída:** 2

Questão 473

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz de números, encontre a posição (linha e coluna) do maior valor da matriz.

Entrada: [[3,8,2],[6,1,9],[4,7,5]] **Saída:** linha 1, coluna 2

Questão 474

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz de números, encontre a posição (linha e coluna) do menor valor da matriz.

Entrada: [[3,8,2],[6,1,9],[4,7,5]] **Saída:** linha 1, coluna 1

Questão 475

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz quadrada de ordem ímpar, verifique se o elemento central é o maior valor da matriz.

Entrada: [[1,2,3],[4,9,5],[6,7,8]] **Saída:** verdadeiro

Questão 476

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o comprimento da maior subsequência contínua estritamente crescente.

Entrada: [1, 3, 5, 4, 7] **Saída:** 3

Questão 477

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o comprimento da maior subsequência contínua estritamente decrescente.

Entrada: [9, 7, 5, 8, 6, 4, 2] **Saída:** 3

Questão 478

Dificuldade: Médio
Dados dois vetores de mesmo tamanho, verifique se um é permutação do outro, ou seja, contém exatamente os mesmos elementos, possivelmente em ordem diferente.

Entrada: [1, 2, 3, 4], [4, 3, 2, 1] **Saída:** verdadeiro

Questão 479

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o índice do elemento que, se removido, faz com que a soma dos elementos restantes seja máxima e diga qual é essa soma.

Entrada: [3, -1, 5, 2] **Saída:** remover índice 1 (valor -1), soma = 10

Questão 480

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros positivos representando alturas de prédios em fileira, encontre quantos prédios conseguem "ver o pôr do sol" (ou seja, não têm nenhum prédio mais alto ou igual à sua direita).

Entrada: [4, 2, 3, 1] **Saída:** 2 (os prédios de altura 4 e 3)

Questão 481

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, calcule o vetor de somas acumuladas (prefix sum), onde cada posição contém a soma de todos os elementos até ali.

Entrada: [2, 4, 1, 3] **Saída:** [2, 6, 7, 10]

Questão 482

Dificuldade: Médio
Usando um vetor de somas acumuladas pré-calculado, responda qual é a soma dos elementos entre dois índices de um vetor original, sem somar item por item novamente.

Entrada: vetor = [2, 4, 1, 3, 6], intervalo = índices 1 a 3 **Saída:** 8

Questão 483

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre todos os elementos que estão em posições pares (índice 0, 2, 4...) e some-os separadamente dos que estão em posições ímpares.

Entrada: [10, 20, 30, 40, 50] **Saída:** soma pares = 90, soma ímpares = 60

Questão 484

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, remova elementos duplicados que estejam adjacentes (iguais em sequência), mantendo apenas uma ocorrência de cada bloco.

Entrada: [1, 1, 2, 3, 3, 3, 1] **Saída:** [1, 2, 3, 1]

Questão 485

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz M x N preenchida com 0 e 1, conte quantas "ilhas" de 1 conectados horizontalmente na mesma linha existem no total (grupos de 1 adjacentes dentro de cada linha).

Entrada: [[1,1,0,1],[0,1,1,0]] **Saída:** 3

Questão 486

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o intervalo contínuo (subvetor) que, se ordenado isoladamente, tornaria o vetor inteiro ordenado.

Entrada: [1, 3, 5, 4, 2, 6] **Saída:** índices 1 a 4

Questão 487

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz de inteiros, substitua cada elemento pela soma de seus vizinhos diretos (acima, abaixo, esquerda, direita), ignorando posições fora da matriz.

Entrada: [[1,2],[3,4]] **Saída:** [[5,4],[6,5]]

Questão 488

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o maior valor que aparece em pelo menos duas posições diferentes (o maior número repetido).

Entrada: [5, 3, 9, 3, 9, 1] **Saída:** 9

Questão 489

Dificuldade: Médio
Dado um vetor com números inteiros, particione-o em dois grupos com somas o mais próximas possível, testando combinações simples.

Entrada: [1, 6, 11, 5] **Saída:** grupo A = [1, 11], grupo B = [6, 5], diferença = 1

Questão 490

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros ordenado com possíveis repetições, remova as duplicatas permitindo no máximo duas ocorrências de cada valor.

Entrada: [1, 1, 1, 2, 2, 3] **Saída:** [1, 1, 2, 2, 3]

Questão 491

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz retangular, verifique se ela contém alguma linha inteiramente composta pelo mesmo valor.

Entrada: [[2,2,2],[1,3,4],[5,5,5]] **Saída:** verdadeiro (linhas 0 e 2)

Questão 492

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz retangular, verifique se ela contém alguma coluna inteiramente composta pelo mesmo valor.

Entrada: [[1,2,3],[4,2,6],[7,2,9]] **Saída:** verdadeiro (coluna 1)

Questão 493

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o menor e o maior elemento usando o mínimo de comparações possível (comparando os elementos aos pares).

Entrada: [7, 2, 9, 4, 1, 8] **Saída:** mínimo = 1, máximo = 9

Questão 494

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, verifique se ele pode ser dividido em dois subvetores contíguos com somas iguais.

Entrada: [1, 2, 3, 4, 5, 5] **Saída:** verdadeiro, divisão após índice 3

Questão 495

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros positivos, encontre o menor número de elementos consecutivos que devem ser somados para atingir ou ultrapassar um valor alvo, começando do início do vetor.

Entrada: vetor = [1, 2, 3, 4, 5], alvo = 11 **Saída:** 4 elementos (1+2+3+4=10, insuficiente; 1+2+3+4+5=15, suficiente com 5 elementos)

Questão 496

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz de inteiros, calcule a soma de todos os elementos que estão em posições onde o índice da linha é igual ao índice da coluna ou a soma dos índices é igual ao tamanho menos um (as duas diagonais), sem contar duplicado o elemento central em matrizes de ordem ímpar.

Entrada: [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] **Saída:** 25

Questão 497

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre quantos pares de índices (i, j) com i menor que j existem onde o elemento na posição i é maior que o elemento na posição j (pares fora de ordem).

Entrada: [3, 1, 2] **Saída:** 2

Questão 498

Dificuldade: Médio
Dado um vetor com um número par de elementos, divida-o em duas metades e verifique se a soma dos elementos da primeira metade é igual à soma da segunda.

Entrada: [1, 5, 3, 4, 2, 3] **Saída:** primeira metade = 9, segunda metade = 9, iguais = verdadeiro

Questão 499

Dificuldade: Médio
Dada uma matriz M x N, some os elementos posicionados exatamente nas bordas da matriz sem contar os elementos internos, tratando corretamente o caso de matriz com apenas uma linha ou uma coluna.

Entrada: [[1,2],[3,4]] **Saída:** 10

Questão 500

Dificuldade: Médio
Dado um vetor de inteiros, encontre o comprimento da maior sequência de elementos que se repetem alternando entre exatamente dois valores distintos (padrão A, B, A, B...).

Entrada: [1, 2, 1, 2, 1, 3, 2] **Saída:** 5